

4 MEDICIÓN Y DISEÑO OBLIGATORIO

15 copias

El análisis de la realidad social Métodos y técnicas de investigación

Compilación de
Manuel García Ferrando, Jesús Ibáñez y Francisco Alvira

Autor	García Ferrando, Ibáñez, Alvira.
Título Original	El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación.
Capítulo Página	209 a 235.
Año. Editorial, País	Alianza editorial.
Información Complementaria	

Alianza
Editorial

Material disponible en los Servicios del CECSO
www.serviciosdelcecsoblogspot.com / sercecsoblog@fcs.edu.uy

Fotocopiadora: 2410 6720 (208 / 216) trabajos: pedidosercesoblog@gmail.com Cantina & Cafetería: 2410 6720 (220)

- STRAUS, R.
1974: *Escape from Custody*. Harper y Row. Nueva York.
- SZCZEPANSKI, J.
1973: «El método biográfico», en R. König, *Tratado de sociología empírica*. Tecnos. Madrid.
- THOMAS, L. V.
1982: «Preface», en M. Catani y S. Mazé, *Tante Suzanne, une histoire de vie sociale*.
- THOMAS, W. I., y ZNANIECKI, F.
1918-1920: *The Polish Peasant in Europe and America*. Richard G. Badger. Boston.
- WEISSMAN-STEC, D.
1982: *A case study of an obese female: Autobiographical Reconstruction design*. Nueva York (por publicar).
- WILLMOTT, P.
1969: *Adolescent Boys of East London*. Penguin. Harmondsworth.

II.5

MEDIR EN LAS CIENCIAS SOCIALES

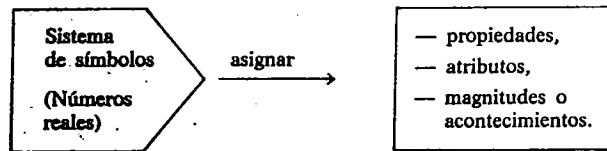
Pedro González Blasco

1. Medir: su significado y sus problemas

Medir, en su concepción más general, es comparar una magnitud con otra de su misma especie, considerada como unidad, o con otra magnitud adecuada al caso, para conocer su extensión o cantidad¹. Este enfoque común de lo que significa medir no recoge suficientemente bien algunos aspectos de las mediciones que se realizan en sociología, ya que en ésta es necesario abordar el problema de medir, por ejemplo, actitudes sociales cuyas «unidades» son difícilmente identificables y cuyas «extensión» o «cantidad» no son tan relevantes, a menos que se consideren esos conceptos de extensión-cantidad en un sentido muy amplio. Por ello, desde una óptica que abarque también la acción de medir en las ciencias sociales, parece preferible considerar la medición como el establecimiento de correspondencia entre dos conjuntos. Así podemos considerar el medir como el asignar símbolos a los elementos de un conjunto de magnitudes² propiedades³, objetos o acontecimientos⁴. Generalmente cuando en Sociología se habla de «medir» algo se entiende el asignar unos símbolos numéricos a alguna magnitud, o atributo de objetos, así como a acontecimientos o hechos sociales. En ese sentido se expresa Torgerson cuando señala que «la medición de una propiedad lleva consigo una asignación de números a objetos como una forma de representación de esa propiedad. El proceso comprende, por consiguiente, un sistema formal y un sistema lógico». Así, el sistema de números reales se deberá corresponder con un sistema empírico, el conjunto de particularidades de la propiedad (Torgerson, 1958-1977: 44).

¹ Cf. definiciones similares en diccionarios apropiados, por ejemplo, ALEMANY, J., *Diccionario de la lengua española*, Ed. R. Sopena, Barcelona, 1961.

^{2,3,4} Ver las reflexiones que hace sobre ese particular J. BUGEDA en *La medida en las ciencias sociales*, Ed. Conf. Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1974, págs. 17-18, refiriéndose a las definiciones dadas por B. RUSSELL, *Principles of Mathematics*; CAMPBELL, N. R., *Measurement and its importance for philosophy*, y STEVENS, S. S., *Handbook of experimental Psychology*.



Cada operación de asignar números a las propiedades no se hace de forma arbitraria, sino siguiendo las normas que marcan la composición de cada conjunto, y en especial las propiedades del conjunto de los números reales, que es un conjunto ordenado⁵. Los problemas surgen cuando se quiere concretar en qué consiste y cómo se puede realizar esa correspondencia entre un sistema conceptual, y un sistema cifrado, entre unas propiedades y unos números. Para poder establecer esa correspondencia y por lo tanto para poder realizar «medidas» válidas, ambos sistemas, el de cifras y el de conceptos, deben ser isomorfos, es decir, las estructuras de ambos sistemas deben ser internamente semejantes, cumplir una serie de condiciones.

Como indica A. Cicourel (1982: 36):

Observamos que los sistemas matemáticos son *per se* sistemas axiomáticos (abstractos, formalizados) cifrados que comprenden símbolos y signos cifrados y enunciados tautológicos, mientras que algunos sistemas teóricos comprenden sistemas axiomáticos empíricos o teorías explícitas. Cuando los axiomas de un sistema matemático tienen la misma estructura que las leyes de una teoría explícita: 1) pudiendo convertirse los axiomas del sistema matemático en leyes de la teoría explícita; 2) habiendo una correspondencia exacta entre los términos de los dos sistemas y sus enunciados, y 3) manteniéndose las conexiones lógicas entre los axiomas y las leyes, respectivamente, ambos sistemas son isomorfos. La cuestión pertinente es cómo suponen tales isomorfismos los sociólogos que construyen o emplean «modelos matemáticos» y «modelos de medida» con teorías implícitas y qué consecuencias se siguen para la teoría y el método⁶.

Esta dificultad básica para realizar medidas en las Ciencias Sociales lleva a una consecuencia importante y a una toma de posturas respecto a la posibilidad o formas de realizar las mediciones. La consecuencia es que debe admitirse siempre un cierto nivel de ambigüedad en toda medida que realicemos en las Ciencias Sociales (Galtung, 1973: 568) (Blalock, 1984: 61).

Y ante esa consecuencia surgen distintas posturas entre los investigadores de las Ciencias Sociales, que por brevedad sintetizaremos en las siguientes:

a) Aquellos que rechazan, casi totalmente, la posibilidad de cuantificar numéricamente las propiedades de los objetos o fenómenos sociales estudiados y por tanto consideran metodológicamente no válidas las medidas que se realicen por cualquier procedimiento matemático-estadístico. Desde esta perspectiva algunos buscarán nuevos caminos, planteándose la necesidad de revisar la base de esa correspondencia. Así, por ejemplo, A. Cicourel señalará que desde una perspectiva etnometodológica (Cicourel, 1982: 41):

En el estado presente de nuestros conocimientos no puede lograrse en sociología una medida rigurosa (en el sentido literal que predomina con el empleo de sistemas teóricos ex-

plícitos) para las propiedades del proceso social. Medir con exactitud el proceso social exige primeramente que se estudie el problema del sentido en la vida cotidiana ... La medición precisa de los actos sociales (es decir, que las estructuras conceptuales arrojen propiedades numéricas que se correspondan con las medidas existentes o que puedan crearse) exige el empleo de sentidos lingüísticos que no pueden darse por supuestos, sino que deben considerarse como objetos de estudio. Con otras palabras, medir supone una red limitada de sentidos compartidos, es decir, una Teoría de la cultura.

b) Aquellos que no se plantean los problemas que encierra esa medición o los dejan para los interesados en ellos, y que operan en unos esquemas empíricos, procurando, en la medida que pueden, hacer corresponder las estructuras conceptuales que usan con cuantificaciones cifradas, numéricas.

c) Los que comprendiendo la relatividad del valor de las medidas en las Ciencias Sociales usan la cuantificación en unos desarrollos empíricos de la sociología, sin excluir los problemas de medición, pero sin exigir la realización de una Teoría de la Cultura como requisito previo para medir, de forma asequible, fenómenos sociales concretos, aunque no renuncian a ir también aclarando los problemas «métricos» de la medición social, ni a utilizar otras técnicas no cuantitativas de estudiar lo social.

Expuesto lo anterior, hemos de recordar que aquí vamos a considerar medición en el sentido de correspondencia que se atribuye entre números y propiedades de los objetos o hechos sociales considerados en el quehacer sociológico. Moviéndonos en una perspectiva de sociología empírica en la que este tipo de «medición» tiene un sentido más concreto en la línea que marcó Campbell (1938-1956).

Desde la perspectiva señalada, la operación de medir en la Sociología, y en general en las Ciencias Sociales, es, en parte, similar a la que se realiza en las Ciencias Naturales, pues el contenido básico de la operación de medir es semejante en ambos casos; sin embargo, esta operación encuentra más dificultades en el caso de las Ciencias Humanas, pues los instrumentos de medida encierran mayor grado de imprecisión, pues si en Ciencias Sociales replicamos un proceso de medición y los resultados difieren, no resulta fácil distinguir si esto se debe al instrumento o al proceso de aplicación del mismo o bien si ello se debe a cambios reales en el objeto medido. Por otra parte, las unidades de medida suelen ser, en el caso de las Ciencias Sociales, sujetos o colectivos «humanos» cuya variación resulta siempre más imprevisible que los objetos de medida sobre los que operan las ciencias físico-matemáticas. Consecuencia de esto es también el que en el caso de las Ciencias Sociales hay una cierta imprecisión entre las leyes que nos permitirían «fijar» como constantes los factores que intervienen en la medición de una variable relacionada con otras. Por todo ello hay que señalar que «medir» en las ciencias físico-matemáticas y en las ciencias sociales es en parte lo mismo, pero en parte diferente, porque el grado de imprecisión en las segundas es mayor, aunque tampoco en el caso de las primeras se pueda hoy decir que las medidas son totalmente «exactas». Dicho de otra forma, las medidas en Ciencias Sociales son más «indirectas» que en las Ciencias Naturales. Esto no quiere decir que el medir en las Ciencias Sociales no pueda alcanzar grados suficientes de exactitud y que no se puedan medir, con una buena fiabilidad, actitudes humanas u opiniones de un colectivo. En este punto, y sin entrar en

⁵ Cf. L. GUTTMAN, comentando el libro de Torgerson, en ASR, 1954, págs. 345 y ss.

problemas epistemológicos, parece conveniente indicar que si bien la Sociología no puede prescindir de su vocación «teórica», tampoco debe rehuir, por principio, su continua referencia a la realidad concreta y su contraste con ella, para lo que necesita depurar cada vez más una metodología que le permita «medir», contrastar sus hipótesis y no sólo acumular «datos», sino saber manipularlos con el auxilio de las demás ciencias, incluidas las físico-matemáticas.

Como se indica en el prólogo de un reciente e interesante estudio metodológico, nosotros también «no abogamos por unas ciencias sociales que vayan a encontrar su *status* científico en el uso indiscriminado de un repertorio de técnicas de investigación desprovisto de todo conocimiento sustantivo (teórico) del tema que sea objeto de estudio, pero rechazamos la concepción de esas disciplinas como unas formulaciones teóricas que jamás descienden a ser contrastadas en la práctica de la investigación» (Sánchez Carrión, 1984).

Hechas las anteriores precisiones sobre el «medir» en las Ciencias Sociales, hemos de añadir que las mediciones permiten ir más allá de la mera descripción de los fenómenos observables; permiten concretar las observaciones; comprobar la interrelación entre distintos fenómenos sociales y ayudan a revisar los conceptos que usamos, descubriendo variables que quizá no consideramos en un principio, por fin el proceso de medición y los resultados que por su medio obtenemos nos permiten revisar los conceptos, hipótesis y teorías contempladas en los trabajos sociológicos. Por todo ello, el «medir» en sociología es una parte sustantiva del quehacer sociológico.

En este capítulo nos proponemos, a un nivel primario y sencillo, de acuerdo con el objetivo de este libro, exponer unos conocimientos básicos sobre algunas medidas en sociología para uso de estudiantes que se inicien en esta ciencia.

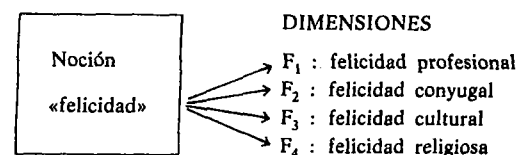
Vamos a partir de un esquema común de investigación social destacando sus partes esenciales y así expondremos los problemas sobre conceptos, dimensiones, datos, indicadores e índices, así como los niveles —nominal, escalar, interval— de medidas.

2. La forma de medir en una investigación empírica

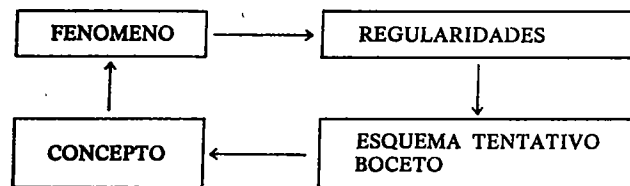
Cualquier estudio de sociología suele comenzar por unos hechos sociales sobre los que recae nuestra atención y que queremos analizar, conocer mejor. Nuestras observaciones, al principio, se presentan vagamente identificadas en una serie de conceptos que entonces utilizamos en un sentido genérico más o menos vulgar. Esas observaciones las hacemos sobre unidades concretas, individuales o colectivas, que presentan ciertas propiedades, atributos o formas de comportamiento que por ser externas son por tanto observables. El problema surge al pretender captar más afinadamente esa realidad observada, al tratar de «medirla» e intentar plasmar las observaciones en «datos». Entonces debemos hacer operativos nuestros conceptos y mensurables nuestras observaciones. Hay métodos en Sociología que no intentan medir, en el sentido que usamos aquí, sus observaciones y que no por eso dejan de ser enormemente útiles, pero en este capítulo vamos a tratar sólo de los procedimientos que sí tratan de poner en «medidas» las observaciones. Lo primero que encontramos en nuestro camino es que los conceptos muy amplios son difícilmente medibles precisamente por la complejidad que en-

cierran y por la vaguedad de su contenido. Pensemos, por ejemplo, en el concepto «felicidad».

¿Cómo podemos «medir» la «felicidad»? Ya que aquí es tomada la «felicidad» en un sentido muy general, se trataría más de una «noción» en sentido ideativo que de un concepto (Boudon-Lazarsfeld, 1973: 14), y el problema sería: ¿Cómo hacer operativa esa noción de felicidad para poder medirla? El primer paso para responder a esto será el descomponer esa noción en diferentes dimensiones, o lo que es lo mismo distinguir diferentes aspectos de la misma. Así, por ejemplo, podemos considerar la «felicidad» en lo profesional, en su aspecto conyugal y en sus dimensiones cultural y religiosa.

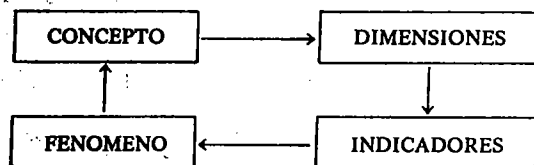


Al descomponer la noción en sus dimensiones se van concretando conceptos. Al realizar esta operación se va ganando en precisión, pero se pierde en riqueza, ya que en general, y por muchas dimensiones que se consideren, no se toman nunca todos los aspectos que entraña una noción compleja. A estas dimensiones se les conoce, a veces, por el nombre de factores. En general, los conceptos que se usan en sociología reflejan unos fenómenos complejos y difícilmente acotables, aunque intuitivamente se capten en una extensión que parece suficiente y en una profundidad vagamente delimitada. En principio lo que tenemos es una noción aproximada del fenómeno social que nos interesa, y no tanto un concepto bien delimitado del mismo, ya que el fenómeno no es directamente captable en su totalidad por nuestras observaciones, aun en el supuesto de que no nos queremos mover en la búsqueda de la «esencia» del fenómeno, y que desde D. Hume tampoco tratamos de buscar una causalidad radical del mismo con otros fenómenos, sino su coexistencia en el tiempo y su correlación con los demás. Dada esa complejidad del fenómeno, el concepto que refleja el mismo debe, en general, contar con bastantes dimensiones para tratar precisamente de reflejar lo más posible esa complejidad del fenómeno. Ahora bien, operar con muchas dimensiones de un mismo concepto complica mucho el análisis, precisamente por la pluralidad de las dimensiones. Habrà que lograr por tanto un acuerdo sobre el número de dimensiones que utilizamos de un concepto para que éste quede suficientemente delimitado y para que, a su vez, podamos operativamente manipularlo, sobre todo al relacionarlo con otros. No hay reglas teóricas para fijar las dimensiones que hemos de considerar en un concepto. En muchos casos es la intuición y la experiencia del investigador la que le marca los límites de las dimensiones más representativas de un concepto, ya sea analizando el mismo concepto o bien deduciendo empíricamente esas dimensiones, aplicando los resultados de estudios previos. Por otra parte, la contrastación del concepto con sus fenómenos nos permitirá tanto el perfilar el concepto como el irnos señalando los aspectos del fenómeno que debemos observar (Merton, 1964: 29-124) (Merton-Lazarsfeld, 1950). El proceso para esta contrastación fenómeno-concepto lo podemos esquematizar así:

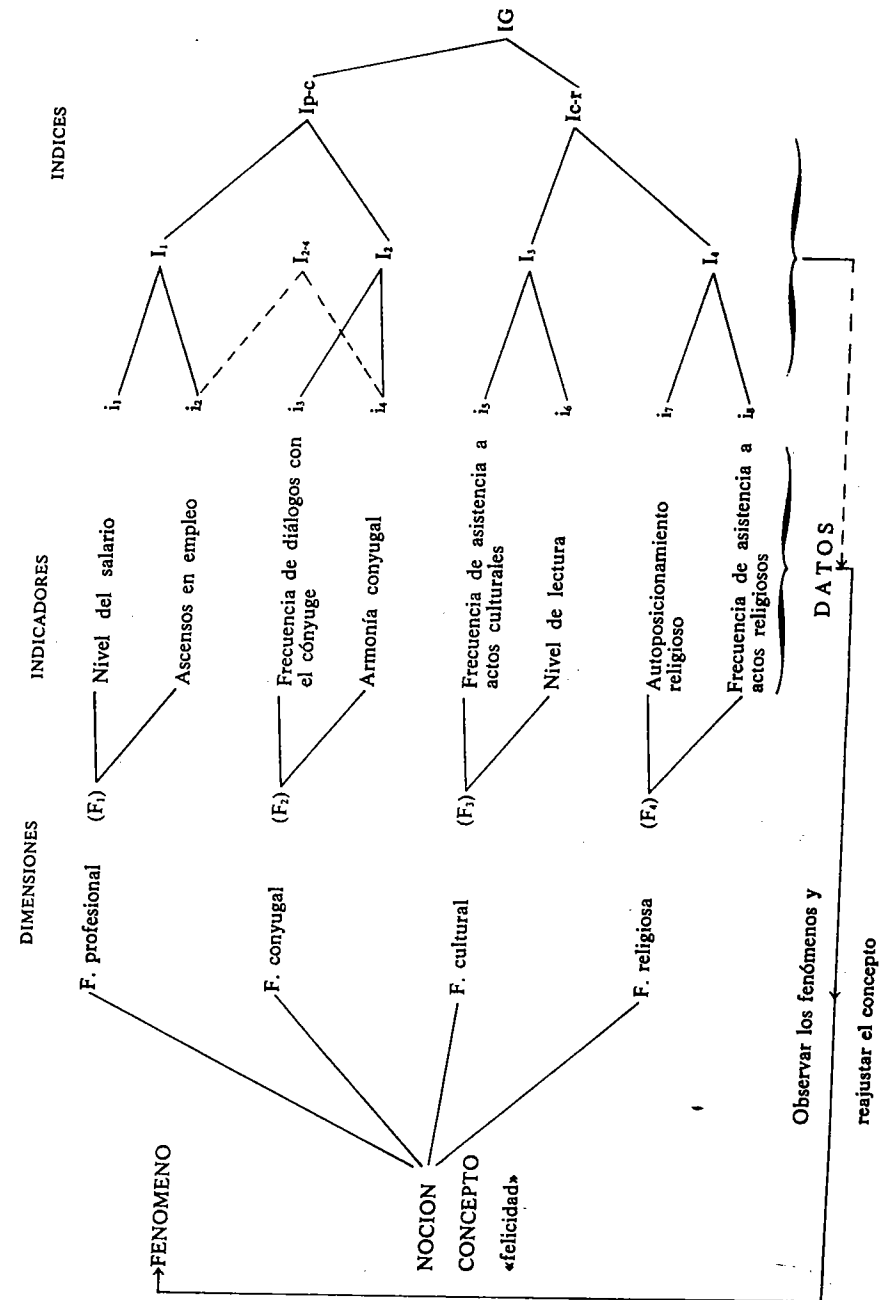


Consideramos un fenómeno que nos interesa (por ejemplo, algunos grupos de trabajadores manuales industriales producen más piezas que otros grupos en el mismo contexto y tiempo de trabajo), a continuación observamos una serie de «regularidades» de ese mismo fenómeno en diferentes tiempos o lugares (por ejemplo, esa mayor producción suele ocurrir cuando los grupos de obreros son pequeños, de edades intermedias, y en unas ramas de trabajo sí sucede, pero en otras ramas no se aprecia claramente ese fenómeno). Con ellos nos vamos imaginando en nuestra mente un esquema de lo que sucede, nos forjamos un boceto del fenómeno (por ejemplo, suponemos que esa mayor producción que realizan algunos grupos de obreros puede depender de las ramas en que consideremos ese trabajo, del volumen que tengan los grupos y de la composición por edades de los mismos grupos). De ahí pasamos a plantear un concepto (por ejemplo, rendimiento en el trabajo), y de ahí volvemos a observar el fenómeno fijándonos sobre todo en el tamaño de los grupos, en las edades de sus componentes y en las diferentes ramas de producción, para ver si sacamos nuevos aspectos y regularidades. Así iremos perfilando el concepto de «rendimiento en el trabajo». Observamos entonces el aspecto de que los obreros al trabajar se comunican entre ellos; por tanto, hemos también de considerar esa «comunicación». Volvemos a ajustar el concepto de «rendimiento en el trabajo», distinguiendo ahora dos dimensiones: producción y comunicación, en las que habrá que considerar el tamaño y composición del grupo, así como las ramas del trabajo.

Lo anterior nos indica también que los conceptos y hechos se ajustan a través de las dimensiones de esos conceptos y los indicadores de las mismas. El esquema ahora será el siguiente:



Descompuesto el concepto en una serie de dimensiones, deben buscarse unos indicadores o medidas de las dimensiones, de los que nos ocuparemos más adelante, y una vez escogidos los indicadores hemos de volver a considerar el fenómeno para tratar de constatar si las medidas que obtenemos con los indicadores reflejan bien los hechos observados, y, en su caso, si es necesario ajustar el concepto que plasmaba los hechos.



De forma que, resumiendo, no hemos de confundir hechos o fenómenos sociales con los conceptos que usamos, y al plantear los conceptos hemos de tener en cuenta que, normalmente, hay que reajustar esos conceptos contrastándolos con los hechos observados. Los conceptos, a su vez, por medio del proceso de reajuste, orientan la observación de los fenómenos considerados.

2.1. Dimensiones

Las dimensiones de un concepto son los distintos aspectos en que puede ser considerado un concepto, representando así los «componentes» del concepto. Dichas dimensiones son conceptualizaciones, pero más específicas que el concepto inicialmente formulado, derivadas analítica o empíricamente a partir del propio concepto, y deben ser tales que puedan ser mensurables. Así pues, las dimensiones de un concepto que consideremos deben ser cuantificables de forma que por medio de las medidas (indicadores) de las dimensiones el concepto se haga operativo, de esta forma se soluciona, en cierta manera, lo que, como dice R. Faris, «los conceptos sociológicos raras veces pueden conformarse dentro de las limitaciones implícitas en la medición cuantitativa» (Faris, 1975: 303); por ello utilizamos dimensiones mensurables de los conceptos. Evidentemente hay una pérdida de aspectos del concepto en este proceso, al no poder nunca considerar todos los aspectos de un concepto y al medir las dimensiones que consideramos. Hay que operar de manera que las medidas (indicadores) de las dimensiones reflejen los más ajustadamente posible el concepto del que partimos, lo que no siempre se consigue suficientemente, sobre todo cuando introducimos en los estudios sociológicos conceptos sobre los que no hay experiencia de haber sido operativizados anteriormente. La táctica es ir concretando el concepto a través de aproximaciones.

Hasta aquí hemos considerado las dimensiones como partes o aspectos de un concepto, pero no hay que olvidar también que, como señala A. Barton: «la mayor parte de las veces las dimensiones representan propiedades cualitativas que permiten clasificar a los individuos en un cierto número de categorías» (Barton, 1973: 196). Es decir, los fenómenos que observamos los realizan individuo o grupos de individuos, en general «unidades», y las dimensiones de un concepto, reflejo de un fenómeno, muchas veces lo que explicitan son cualidades o atributos de las «unidades» observadas.

Llamaremos variables a las representaciones simbólicas de las dimensiones de los conceptos, o de los atributos de las unidades, e incluso se aplica también ese nombre de «variable» a los conceptos mismos sin ser descompuestos en dimensiones. La palabra «variable», pues, en sociología, puede tener distinta amplitud y significado. Las dimensiones, al representar propiedades de las unidades observadas, nos permiten categorizar esas unidades. Hay tres tipos de categorías en que podemos clasificar a las unidades objeto de nuestras observaciones, considerando el que las dimensiones sean nominales, ordinales o de intervalo. Las propiedades más sencillas que encontramos en las unidades consideradas son los aspectos dicotómicos. Así, el sexo masculino o femenino de los individuos observados nos permite hacer una clasificación de los individuos según su sexo (dimensión) en dos categorías nominales (masculino, femenino). Una propiedad como la edad nos permitirá clasificar ordenadamente a los individuos (unidades) en distintas categorías, ordinales o de intervalo de edades. Una dimensión como el nivel económico nos permitirá clasificar las unidades observadas en categorías

de intervalo de ingresos. El número de categorías que consideremos puede variar en la mayoría de los casos, ya que se puede reducir o ampliar el número de categorías. Así, en una variable con valores continuos podemos siempre reducir las categorías a dos tomando los valores «superiores a x» y «menores o iguales a x». Pero volveremos más adelante a considerar el carácter nominal, ordinal o de intervalo de las dimensiones al considerar las escalas como instrumentos de medidas. Ahora vamos a seguir considerando los pasos de una medición, haciendo recaer nuestra atención sobre los indicadores a los que nos hemos referido de pasada en páginas anteriores.

2.2. Indicadores

Al abordar la naturaleza y construcción de indicadores estamos ya entrando en medidas concretas, en cuantificaciones de dimensiones de conceptos, y en la construcción de métricas más precisas.

Aunque el contenido de lo que es un indicador es algo relativamente sencillo, «lo que da señal o cuenta de algo concretándolo», el lograr una definición de indicador en sociología, no resulta tan simple. De hecho, se han dado muchas definiciones de la expresión «indicador social». J. Antonio Carmona Guillén (1977: 28) registra hasta dieciocho definiciones de «indicador social», y, no adoptando ninguna de ellas, parece decidirse por adoptar la formulación dada por el grupo del proyecto «Doris»⁶.

Un indicador social es la medida estadística de un concepto o de una dimensión de un concepto o de una parte de aquélla, basado en un análisis teórico previo e integrado en un sistema coherente de medidas semejantes, que sirva para describir el estado de la sociedad y la eficacia de las políticas sociales.

Esta misma definición puede ser incluso discutible por las funciones de los indicadores que al final señala. En conjunto, las diferentes definiciones han resaltado los indicadores como «definiciones operacionales o componentes de un modelo; como medidas de fenómenos; como expresiones numéricas o datos informativos de hechos sociales, o bien como concreciones estadísticas».

Amado de Miguel, en su estudio de indicadores, llega a la conclusión de que cuando hablamos de indicadores sociales «se trata, en otras palabras, de la utilización científica de datos observables con un fin aplicado» (De Miguel, A. 1967: 18).

Nos inclinamos, por nuestra parte, a considerar los índices como unos instrumentos de medida que concretan las observaciones y hacen medible cuantitativamente las dimensiones del concepto considerado.

Los indicadores deben, pues, contener dos características esenciales: a) estar relacionados con el concepto o dimensión de que tratan de ser indicación; y b) ser expresión numérica, cuantitativa, de la dimensión que reflejan.

Al concretar una dimensión en uno o varios indicadores se pierde efectivamente parte de su riqueza conceptual, pero se gana en concreción y, sobre todo, se hace posible su manipulación numérica y se facilita su relación con otras dimensiones del mismo o de otros conceptos. Hay que resaltar también que los indicadores proceden de la observación, de la experiencia, que no son simples

⁶ *Dossiers Regionaux et Indicateurs Sociaux*, Gobierno de Quebec, Canadá; cf. J. A. CARMONA GUILLÉN, *Los indicadores sociales hoy*, Ed. Cis, Madrid, 1977, págs. 28 a 30.

abstracciones matemáticas. Los indicadores, por otra parte, se relacionan con la dimensión que «miden» de forma «probable». Por ejemplo, si decimos que el «número de teléfonos por mil habitantes» es un indicador de «desarrollo económico», esto se debe entender en el sentido de que lo probable es que exista una relación (en este caso directa) entre ese dato (número de teléfonos) y ese concepto (desarrollo económico); no hablaremos nunca de una «certeza» entre indicador y dimensión o concepto. Esto evidentemente limita también el valor de la medida, pero es una limitación que hemos de aceptar si queremos medir, lo que, por otra parte, ocurre hoy también en las llamadas ciencias «exactas» que de hecho son cada vez menos exactas y se mueven más en el terreno de las probabilidades.

Se consideran en general dos tipos básicos de indicadores: los descriptivos y los analíticos. Por indicador descriptivo se entiende aquel que trata de explicitar o poner de manifiesto la posible regularidad existente en un conjunto de datos. Por indicador analítico se entiende aquel que trata de explicar, más allá de las regularidades, el valor de los datos en el análisis que se realiza. Dado que los datos se pueden recoger utilizando fuentes primarias o secundarias, se puede establecer una tipología más compleja de indicadores combinando el tipo de datos con el tipo inicial de indicadores, como puso ya de manifiesto Amando de Miguel, del que reseñamos esa tipología (De Miguel, A. 1967: 18).

TIPO DE INDICADOR	TIPO DE DATOS EN LOS QUE SE VA A UTILIZAR		
	Datos secundarios	Análisis secundario de datos primarios	Datos primarios
Descriptivo	A	C	E
Analítico	B	D	F

“El tipo A comprende, generalmente la presentación de variables estadísticas (censales, fundamentalmente demográficas o económicas) que van a ser utilizadas como «variables independientes» en otros apartados.

El tipo B supone una manipulación más fina de esas variables estadísticas. El ejemplo clásico más característico sería el estudio sobre el suicidio de Durkheim.

El tipo C consistiría en el reanálisis de los «datos marginales» de estudios no explotados plenamente por los investigadores que lo llevaron a cabo.

El tipo D supone el anterior, pero con una mayor profundidad en el análisis.

El tipo E consiste en el análisis de marginales» típico de las encuestas exploratorias.

El tipo F es el de mayor profundidad analítica, el más flexible y también el más difícil de manipular. Es, en esencia, el contenido de la mayor parte de las investigaciones sociológicas de primera magnitud.

Los tipos A, B y C integrarían lo que en el lenguaje profesional de los sociólogos se denominan datos o indicadores «blandos», esto es, escasamente manipulables y dados, frente a D, E y F, que serían los «duros».”

La construcción de un indicador concreto nos permite determinar los aspectos de la unidad que hemos de observar, y los datos que hemos de recoger, aunque es cierto también que muchas veces contruimos los indicadores que nos per-

miten «hacer» los datos que poseemos, especialmente cuando tratamos con datos secundarios. Por otra parte los indicadores deben ser tales que permitan detectar las variaciones significativas que se puedan dar en los conceptos o dimensiones que reflejan. Como indica A. de Miguel (1967: 17).

Los indicadores nos sirven para determinar en la práctica qué unidades concretas de observación hay que tener en cuenta para que podamos afirmar que el concepto al cual representan presenta ciertas variaciones significativas.

Atendiendo a esa capacidad de los índices para reflejar variaciones en los conceptos o dimensiones que miden, se pueden considerar otros tres tipos de indicadores: normativos; objetivos y subjetivos. Los indicadores normativos son aquellos que se refieren a dimensiones o aspectos sociales sobre los cuales existe un alto grado de consenso, de forma que «el sentido dado a la variación no se preste a controversia» (Carmona, 1977: 35). Indicadores objetivos son aquellos que utilizan datos físicos de los individuos o colectivos, datos que se consideran objetivos, no sometidos a interpretación subjetiva, sino simplemente «contables» (p. e., si hay o no agua corriente en la vivienda, edad, o sexo). Indicadores subjetivos son aquellos que utilizan interpretaciones subjetivas de los datos o realidad que miden. En general, todos los indicadores tienen algo de subjetivos, por lo que la clasificación anterior se hace según el mayor o menor grado de subjetividad que encierran. Así, por ejemplo, si se construye un indicador por el «número de aparatos de TV. existente en un país por cada 10.000 habitantes» este indicador «objetivo», no lo es tanto ya que si con él se trata de medir el «bienestar», ese indicador es muy relativo y puede significar poco la variación de «bienestar» entre un país u otro.

Lo anterior nos señala algo que tiene mucha importancia: para construir indicadores hay que tener muy en cuenta que debemos hacernos, previamente, un boceto o diseño⁷ de lo que vamos a investigar, de sus características y problemas, aunque ese diseño sea un tanto simple al comienzo. Por otra parte lo anterior nos alerta sobre otro asunto de interés: los indicadores se suelen circunscribir al concepto social determinado para el que se usan. Por ello es especialmente difícil encontrar indicadores que valgan para comparaciones internacionales. Incluso el uso de indicadores «objetivos» es muchas veces discutible cuando comparamos diferencias entre distintos países.

En el caso de indicadores sociales no tenemos como en los indicadores económicos un patrón monetario que nos facilite la «objetividad» de los indicadores que usamos. Incluso, como indican Lazarsfeld y Boudon «los indicadores utilizables varían considerablemente según el medio social del individuo estudiado» (Lazarsfeld-Boudon, 1973: 39). Lo que indudablemente lleva a que el sociólogo, al pensar en los indicadores que ha de usar, debe observar el contexto, y no creer que se pueden usar indicadores estándar, sin más. Sin embargo, si hemos de anotar que tratándose de algunas variables los indicadores son sencillos y fáciles de encontrar y que cuando se trata de estudios para un mismo país, por ejemplo, para España, los trabajos ya realizados, en diversos campos, nos facilitan un repertorio de indicadores cuya validez y utilidad están ya suficientemente contrastadas, y se pueden recurrir a ellos fácilmente⁸.

⁷ Una *imaginery* en términos de Lazarsfeld.

⁸ Cf. los distintos estudios *Informes* de la Fundación Foessa y el Plan CCB.

Mayntz, Holm y Hübner tomando como criterio la relación entre el indicador y la dimensión que trata de medir, clasifican los indicadores en definitorios, correlativos (internos o externos) y de inferencia (Mayntz, 1975: 54), según que el indicador mismo defina la dimensión, sea parte de ella y, por tanto, esté correlacionado con otros aspectos del concepto del que forma parte, o que sin ser parte de la dimensión que mide se correlacione externa y empíricamente con ella, o bien que el indicador deba inferir valores de la dimensión que no se pueden observar directamente (p. e., test psicológicos utilizados como indicadores de dimensiones psicosociales).

Considerando que los indicadores pueden basarse en unidades individuales o colectivas, se pueden considerar también otros tres tipos de indicadores: globales, estructurales y analíticos. Los indicadores globales son los referidos al conjunto del grupo considerado y que, por tanto, carecen de significado para las unidades individuales (p. e., el cociente de población juvenil en paro respecto a la población activa), o el porcentaje de población activa empleada en servicios). Los indicadores estructurales indican las relaciones operativizadas (p. e., sociométricamente) entre los miembros de un grupo (p. e., frecuencia media de contactos entre los componentes de una pandilla). Finalmente, los indicadores analíticos se refieren a las combinaciones que se pueden realizar con indicadores individuales (p. e., los ingresos medios familiares que se obtienen de la razón entre la suma de ingresos de cada miembro de la familia y el número total de los mismos de la misma) (Lundberg, 1949).

Vista la naturaleza, características y tipos de indicadores, revisemos la utilidad de los indicadores. En primer lugar los indicadores nos permiten medir conceptos, cuantificar dimensiones ideativas y convertirlas así en utilizables a efectos de manipulación estadística, y, por tanto, a efectos comparativos con otras dimensiones conceptuales. A través de los indicadores se puede no sólo describir y comparar sino también «explicar» y prever las realidades sociales que estudiamos. La explicación de un hecho social que nos permiten alcanzar los índices vendrá dada por la mayor o menor correlación, o la falta de la misma, que podemos hallar al manipular estadísticamente los resultados que obtenemos empleando los valores numéricos de los indicadores. Es decir, que por el uso de los indicadores podemos montar un sistema de correlaciones que expliquen, en sentido de D. Hume, el hecho o hechos sociales considerados. La posibilidad que dan los indicadores de comparar y explicar hechos nos permite también prever la posible ocurrencia de otros. Los indicadores además nos ayudan a perfilar los conceptos que investigamos como ya hemos apuntado anteriormente. Finalmente, mediante el uso de indicadores podemos evaluar los resultados de una acción de una forma más objetiva que si careciéramos de ellos, aunque nunca se puede evaluar con objetividad plena, un hecho o acción social por muchos indicadores que usemos.

¿Cuántos indicadores deben emplearse por cada dimensión? La respuesta a esta pregunta no es clara en sociología, pues no hay normas definidas para fijar el número de indicadores necesarios o suficientes. Debe ser la propia experiencia del sociólogo la que en último término decida el tipo y número de los indicadores que van a utilizarse en cada estudio concreto. Existen, sin embargo, algunas líneas que pueden orientar en este asunto de la selección de indicadores. En primer lugar, aunque teóricamente pueden idearse muchos y muy diversos indicadores por cada dimensión, en la práctica bastan unos pocos, pues «cada indicador posee una determinada relación de probabilidad con respecto a la variable estudiada» (Lazarsfeld-Boudon, 1973: 40). Con un número reducido de indicadores

podemos así cubrir la dimensión estudiada, siempre que se escojan bien los indicadores: ¿Qué hacer para ello? El camino es probar unos y otros de los indicadores que se han ideado, para detectar según los resultados los que mejor reflejan la dimensión que tratamos, para hacer esto hay que realizar varios sondeos. Evidentemente, en muchos casos se pueden usar indicadores ya utilizados en estudios anteriores y cuya «bondad» ha sido demostrada. Como bien indica Amando de Miguel (1967: 17).

el proceso investigador consiste, en buena medida, en la prueba continua de unos u otros indicadores para utilizar al final los más ordenados.

A veces se utilizan como indicadores meras estadísticas, como los porcentajes o los cocientes de dos cantidades. Así por ejemplo, estudiando la variable «estructura socio-económica» podemos usar como indicadores de la dimensión «desarrollo económico global» la renta *per capita* que es un cociente, o bien el porcentaje de población activa masculina en agricultura y pesca. Pero no deben confundirse los indicadores con las estadísticas ordinarias. Como indica acertadamente J. A. Carmona (1977: 41):

un indicador social se distingue de una estadística social ordinaria no sólo porque haya sido elegido entre otras estadísticas, sino porque se inserta en un esquema explicativo del que representa una de las variables.

Otras veces los indicadores son más complejos, por ejemplo, cuando considerando la misma variable de «estructura socio-económica» planteamos como indicador de la dimensión «desarrollo agrario» las «expectativas de emigración del campo». Para conocer esas expectativas y su valoración cuantitativa hemos de elaborar algún medio que nos aporte los datos. Lo más común, cuando tratamos de casos como éste, es utilizar como medio de obtener los datos una pregunta que sometida a una serie de personas (aquí unidades de observación) procura las respuestas cuya codificación nos proporciona los datos, o cuantificación. En este caso es importante el definir bien, en términos operativos, la pregunta (o preguntas) base del indicador que hemos establecido.

En algunos casos, especialmente en aquellos en que se utiliza un indicador, éste también hace de índice, por lo que a veces se usan indistintamente.

En los ejemplos siguientes puede comprobarse los varios indicadores usados para distintas dimensiones (F) para cada una de las variables consideradas: «estructura socio-económica» y «relaciones familiares», así como las preguntas (definiciones operativas) de algunos indicadores.

2.3. Índices

Un índice es una medida obtenida por la agrupación adecuada de varios indicadores. Los indicadores son ahora los que aportan los datos numéricos que una vez manipulados nos permiten calcular el índice. La manipulación a que nos referimos suele, generalmente, consistir en sencillas operaciones matemáticas. Los índices representan, pues, numéricamente una, varias o todas las dimensiones del concepto operativizado.

EJEMPLO 1 (*)

INDICADORES DE ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA (V₁)

DIMENSIONES (VARIABLES)	Clave	Indicador
F ₁ Desarrollo económico global.	(i ₁)	Renta per cápita.
	(i ₂)	Población activa masculina en la Agricultura y Pesca.
	(i ₃)	Cociente de diferenciación sectorial en la renta per cápita.
	(i ₄)	Cociente de diferenciación provincial en la renta per cápita.
	(i ₅)	Participación de los gastos públicos en la renta nacional.
	(i ₆)	Resultado de la política de polos.
	(i ₇)	Grado de conocimiento del Plan por el público.
	(i ₈)	Expectativa de beneficios del Plan por el público.
F ₂ Desarrollo agrario.	(i ₉)	Expectativa de mejora de nivel de vida.
	(i ₁₀)	Renta por persona activa en la agricultura.
	(i ₁₁)	Rendimiento medio por hectárea.
	(i ₁₂)	Índice de mecanización agrícola.
	(i ₁₃)	Consumo de fertilizantes por hectárea cultivada.
	(i ₁₄)	Expectativas de emigración del campo.
	(i ₁₅)	Índice de productividad pesquera.

(*) Tomado de *Informe sobre la situación social de España, 1970*, Fundación Foessa, Ed. Euramérica, Madrid, 1976.

Nota: Las notaciones (V), (F), (i) las hemos añadido nosotros para seguir las empleadas en todo este capítulo.

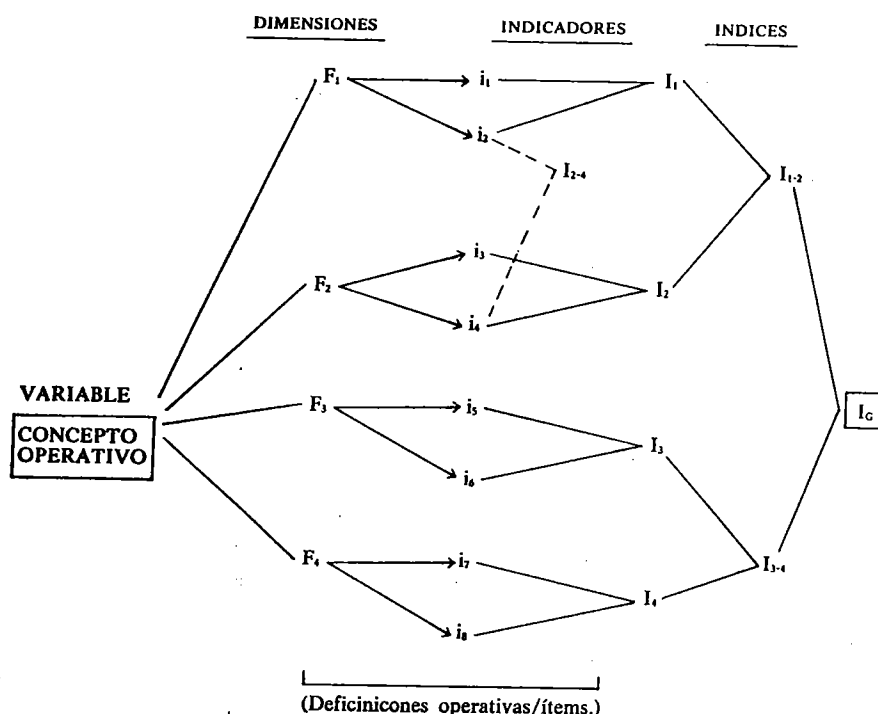
EJEMPLO 2 (*)

CUADRO DE INDICADORES DE «RELACIONES FAMILIARES» (V₂)

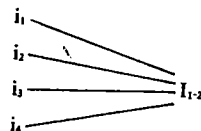
DIMENSIONES (VARIABLES)	Indicadores	Definición operativa
(F ₁) Diferenciación sexual de los papeles.	(i ₁) Valoración del papel de la mujer como orientado al hogar. (i ₂) Expectativas familiares de los papeles de los hijos de distinto sexo.	Respuesta a la pregunta «¿Cree usted que la educación de la mujer debe estar orientada a saber llevar un hogar o bien a aprender un oficio profesión?». «¿Qué cualidades de la siguiente lista preferiría usted en un hijo suyo varón y cuáles en una hija? Obediente, responsable, decente, con espíritu de superación, con confianza en sí mismo, trabajador(a), con buenos modales.» (Decir las tres más importantes.)
	(i ₃) Índice de convencionalismo en los papeles conyugales.	Elaborado con los resultados de los siguientes ítems (a los que se contesta «de acuerdo», «en desacuerdo» o «indeciso»): «el lugar de la mujer es el hogar; el hombre debe ganar lo suficiente para mantener su casa; el hombre no debe hacer ninguna faena de la casa; la mujer debe obedecer siempre a su marido; la mujer no debe trabajar fuera de casa».
(F ₂) División del trabajo y de la autoridad.	(i ₄) Expectativas de realizar faenas caseras por los jóvenes. (i ₅) Riñas a los hijos.	Proporción de jóvenes que «estarían dispuestos a hacer en casa, si hiciera falta, cuidar los niños, guisar, lavar los platos, limpiar la casa, estar en casa mientras la mujer sale con las amigas, nada».
	(i ₆) Percepción filial de la distribución de la autoridad paterna.	«¿Quién decide reñir a los hijos, quién a las hijas; quién riñe a los hijos, quién a las hijas? El esposo siempre, la esposa siempre; el esposo la mayoría de las veces, la esposa la mayoría de las veces; a medias uno y otro (pregunta a mujeres casadas con hijos).»
(F ₃) Socialización de los hijos.	(i ₇) Salidas de los padres. (i ₈) Índice de discusión de problemas familiares en común. (i ₉) Identificación con los padres.	«Nos interesaría saber, en general, quién toma en tu casa las decisiones: generalmente mi padre es el que decide; generalmente mi madre es la que decide; mi padre y mi madre deciden cada uno por su cuenta; otra persona de la familia decide» (pregunta a una muestra de jóvenes). «En el último mes, ¿cuántas veces has salido con tus padres? (con ambos o con uno de ellos).» (Promedio de las contestaciones.) Elaborado con la pregunta «¿Con qué frecuencia se discuten contigo o delante de ti los problemas familiares?».
		Proporción que «piensa le gustaría parecerse a sus padres en las cosas fundamentales: mucho, bastante, algo, nada».

(*) Tomado de *Informe sobre la situación social de España, 1970*, Fundación Foessa, Ed. Euramérica, Madrid, 1976.

Consideramos el esquema utilizado en la página 215, prescindiendo de las formulaciones conceptuales que allí se explicitaron para ejemplificar lo que eran noción, concepto, y dimensiones. Tendremos así el gráfico siguiente:



Si los indicadores pertenecen todos a una misma dimensión de la variable considerada y con ellos construimos un índice, ese índice representará numéricamente la sola dimensión medida. En el esquema serán los índices I_1 , I_2 , I_3 , I_4 . Si los indicadores que se utilizan pertenecen a varias dimensiones, entonces el índice que los resume representará, en un solo número, las dimensiones a que se refieren. En el esquema el índice I_{1-2} representa las dimensiones F_1 y F_2 . El índice I_{1-2} puede obtenerse a partir de los índices I_1 e I_2 , pero puede también hallarse combinando los cuatro indicadores i_1 , i_2 , i_3 , i_4 correspondientes a las dimensiones F_1 y F_2 . Lo mismo puede decirse para el índice I_{3-4} .

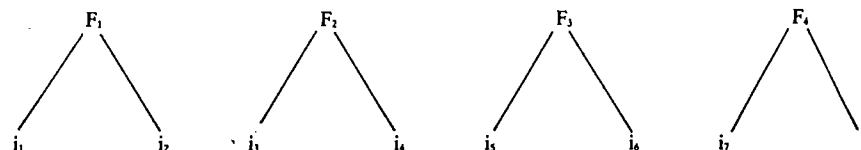


Si el índice resume todos los indicadores utilizados para el conjunto de las dimensiones considerables de la variable, tenemos un Índice General (I_G), que expresará numéricamente la variable estudiada. De esta forma se cerraría el ciclo de medición, que partiendo de un concepto o noción llega a una medida numérica, a través del proceso operativo, indicado.

La construcción de índices plantea, sin embargo, una serie de problemas que nos vamos a limitar a exponer señalando las soluciones a que se ha llegado, sin pararnos en la argumentación o polémica que han suscitado.

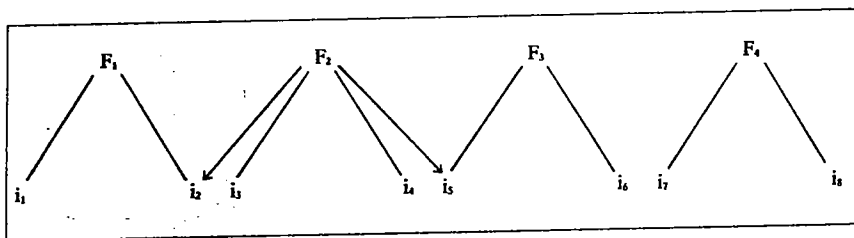
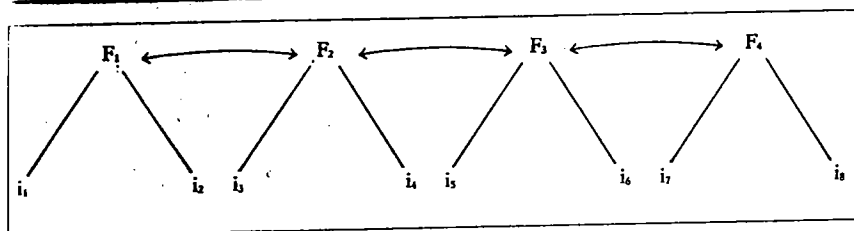
En primer lugar, como indica Lazarsfeld: «¿Podemos incluir en un mismo índice uno o varios indicadores que reaccionan de forma distinta a los demás? (Lazarsfeld-Boudon, 1977: 41). De hecho en los estudios sociológicos se han utilizado índices en los que se han combinado indicadores sin tener en cuenta formalmente las variaciones accidentales de los indicadores usados. La línea de solución a esta cuestión están en considerar de forma diferente cada uno de los indicadores que integran el índice, suponiendo que los indicadores tienen distinta «potencia relativa», y compensando esa diferente potencia por medio de unos «pesos» adjudicados a cada uno de los indicadores que forman el índice.

Otro problema surge al considerar las posibles interrelaciones entre las distintas dimensiones. Si nos fijamos en el gráfico de la página 215, vemos que en éste toman las dimensiones F_1 , F_2 , F_3 y F_4 como diferentes, no relacionadas, y los indicadores se refieren cada uno a una sola dimensión. El diagrama considerado es:



Para medir la variable 1, descompuesta en esas cuatro dimensiones utilizamos las respuestas a seis preguntas (items), así «las dimensiones actitudinales subyacente representadas por las letras F ($F_1 \dots F_4$) se toman como «factores» y las respuestas a las (seis) preguntas se consideran como «indicadores» ($i_1 \dots i_6$) de esos factores» (Blalock, 1970: 99). En este caso, representado en el gráfico anterior «podemos pensar que las respuestas a cada pregunta han sido causadas por uno solo de los (cuatro) factores, más un número de variables que están relacionadas únicamente a un solo item» (Blalock, 1970: 100). En este caso las correlaciones entre i_2 , i_3 , i_4 , i_5 , i_6 , i_7 , i_8 , deberían resultar altas, por el contrario, cualquier correlación entre indicadores pertenecientes a factores distintos (p. e., i_2 , i_3) debería ser muy baja y las correlaciones entre los factores ($F_1 \dots F_4$) también resultarían bajas.

Sin embargo, en muchos casos esto no sucede, encontrándonos con que un indicador es compartido por dos o más factores, p. e., i_2 se refiere a F_1 y a F_2 (a la vez) o lo que se detecta es una correlación suficientemente significativa entre factores (p. e., $F_1 - F_2$). Es decir, podemos encontrarnos con situaciones como las expresadas en los siguientes gráficos.



En estos casos deberemos estudiar las correlaciones entre los diferentes indicadores (respuestas a las preguntas hechas) para tratar de inferir qué factores están correlacionados.

Pero en otros casos, como señala Blalock «una simple inspección entre los *items* no será suficiente para inferir (lo que ocurre) entre los factores (dimensiones) subyacentes» (Blalock, 1970: 101). En estos casos tendremos que recurrir a las técnicas conocidas del «análisis factorial» para reducir el número de *items* (G. Ferrando, 1982: 414).

Un tercer tipo de problemas relacionado con los anteriores surge también en la construcción de un índice, si consideramos el número de *items* que intervienen en la elaboración del mismo. Si utilizamos como indicadores de más dimensión las respuestas que se pueden obtener a una serie de preguntas o proposiciones (*items*), podemos preguntarnos: ¿Cuántos *items* debemos utilizar? Por otra parte, si en vez de utilizar un conjunto determinado de preguntas o proposiciones utilizamos otro conjunto diferente de cuestiones, ¿no variarán las relaciones de esa variable con otras variables con la que la estamos relacionando? Este problema está, en parte, resuelto con el hecho comprobado de la «intercambiabilidad de los índices»⁹. Veamos como enuncia este hecho P. Lazarsfeld y Boudon (1973: 41):

Al construir índices relativos a conceptos psicológicos o sociológicos complejos se elige siempre un número de *items* relativamente limitado dentro del conjunto de *items* sugeridos por el concepto y su representación literaria. Tales índices poseen un rasgo fundamental: su correlación con las variables exteriores suele mantenerse sensiblemente estable, cualquiera sea la «muestra» de *items* escogida. Este fenómeno, a primera vista sorprendente, recibe el nombre de «intercambiabilidad de los índices».

⁹ Que se puede expresar como «intercambiabilidad de los indicadores» vista la formulación de P. LAZARSFELD.

Las características que debe reunir un índice cualquiera son las siguientes:

- **Validez o exactitud:** grado en que refleja lo que dice medir. Por ello deberá ser único, tener límites definidos de variabilidad, referirse únicamente a los indicadores que lo forman y reflejar las variaciones que se den en éstos, siempre que dichas variaciones sean significativas (estabilidad del índice).
- **Potencia:** entendida como la capacidad de un índice para aportar información sobre el concepto que mide, y su grado de normalización para permitir su comparabilidad.
- **Reproductibilidad:** o cualidad de representar el concepto que mide, pudiendo reconstruirse el proceso a partir de la comprensión del propio índice¹⁰.

Los índices pueden ser de muy distintos tipos, de hecho cada investigador, según las características del proyecto de investigación y el proceso de realización del mismo imagina y ensaya índices apropiados a sus objetivos. Sin embargo, de manera general se pueden señalar una serie de tipos de índices más comúnmente utilizados en sociología. Jesús de Miguel ha resumido acertadamente una serie de estos índices, destacando las características de cada uno de ellos.

Veamos ahora la manera práctica de construir índices, dado que como hemos dicho en muchos casos hemos de abordar la tarea de realizarlos directamente por nosotros mismos, según las características de la propia investigación.

Es un caso muy común tomar como indicadores las respuestas a preguntas o listas de proposiciones y a partir de ellas tratar de elaborar un índice. En bastantes casos las respuestas se escalan también para obtener mejor información y datos diferenciables. En estos casos para obtener un índice se suele operar de forma que cada porcentaje obtenido se multiplica por un coeficiente de ponderación, sumando todos los productos obtenidos y dividiendo el sumatorio por un número que vendrá determinado por los límites en que se quiera mantener el índice. Consideremos un ejemplo:

Ejemplo 1 *

Pregunta utilizada como *item*, para medir la dimensión «satisfacción con la posición social», dimensión de la variable «satisfacción».

P. «¿Cómo se encuentra usted de satisfecho ante la posición social que el investigador científico goza en la sociedad española actual?» (Presentada a una muestra de investigadores-científicos que trabajan en España).

¹⁰ Una detallada descripción de las características de los índices puede verse en Amando de MIGUEL, *Informe sobre la situación social de España, 1970*, Fundación Foessa, Ed. Eura América, Madrid, págs. 1601 a 1604.

* Tomado de P. GONZÁLEZ BLASCO, *El investigador científico en España*, Ed. CIS, Madrid, 1980, pág. 336.

Reproducidos aquí dicho resumen por su sencillez y utilidad *.

TIPOS DE INDICES EN SOCIOLOGIA

cidos aquí dicho resumen por su sencillez y

NOMBRE GENÉRICO	NOMBRE ESPECÍFICO	FÓRMULA	NÚM. NO	NÚM. SI	PUNTO CENTRAL	1-100 GO NO	100 90 80 70 60 50 40 30 20 10										
SUMATORIO	Sumatorio	$\sum x$	2b	0	$\frac{\sum x}{n}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
PROPORCIONES	Ratio Porcentaje (%) Tasa	$\frac{x}{n} \cdot 100$ $\frac{x}{n} \cdot 100$ $\frac{x}{n}$	—	0	$\frac{x}{n}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CRECIMIENTO RELATIVO	CreCIMIENTO relativo porcentual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Tasa de cre- cimiento re- lativo por- centual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Tasa de cre- cimiento re- lativo por- centual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CRECIMIENTO MEDIO RELATIVO	CreCIMIENTO medio rela- tivo	$\frac{x}{y}$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	CreCIMIENTO medio rela- tivo	$\frac{x}{y}$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	CreCIMIENTO medio rela- tivo	$\frac{x}{y}$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CRECIMIENTO ACUMULATIVO	CreCIMIENTO acumulativo porcentual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Tasa de cre- cimiento a- cumulativo	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Tasa de cre- cimiento a- cumulativo	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
INCREMENTO ABSOLUTO	Incremento absoluto porcentual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Incremento absoluto porcentual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Incremento absoluto porcentual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
INCREMENTO RELATIVO	Incremento relativo porcentual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Tasa de cre- cimiento re- lativo	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Tasa de cre- cimiento re- lativo	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
INCREMENTO MEDIO RELATIVO	Incremento medio rela- tivo	$\frac{x}{y}$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Incremento medio rela- tivo	$\frac{x}{y}$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Incremento medio rela- tivo	$\frac{x}{y}$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
PREVALENCIA	Incremento relativo porcentual	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Tasa de cre- cimiento re- lativo	$\frac{x}{y} \cdot 100$	—	0	$\frac{x}{y}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MEDIA ARITMÉTICA	Media arit- mética	$\frac{\sum x}{n}$	—	0	$\frac{\sum x}{n}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Media arit- mética pe- dada	$\frac{\sum x}{n}$	—	0	$\frac{\sum x}{n}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MEDIA GEOMÉTRICA	Media geom- étrica	$\sqrt[n]{\frac{\sum x}{n}}$	—	0	$\sqrt[n]{\frac{\sum x}{n}}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Media geom- étrica	$\sqrt[n]{\frac{\sum x}{n}}$	—	0	$\sqrt[n]{\frac{\sum x}{n}}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MEDIA CUADRÁTICA	Media cua- drática	$\sqrt{\frac{\sum x^2}{n}}$	—	0	$\sqrt{\frac{\sum x^2}{n}}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	Media cua- drática	$\sqrt{\frac{\sum x^2}{n}}$	—	0	$\sqrt{\frac{\sum x^2}{n}}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CORRELACION	Correlación	$\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$	—	0	$\frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

NOTAS: (a) Los índices señalados con un asterisco (*) son aquellos en los que frecuentemente intervienen una cantidad temporal, es supongo que es posterior a "a" en el tiempo.

(b) se primera variable
se segunda variable
se "a" de períodos de tiempo
se "a" de períodos de tiempo
(Nota: a como b pueden estar formados por distintas variables relacionadas matemáticamente)

(c) = índice

(d) Características de los índices, de mayor a menor: (++) (0) (-) (- -)

(e) Infinito.

* Tomado de J. M. de MIGUEL, «Indicadores e índices en Sociología», en *Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y Social*, núm. 2, 1970, páginas 217 y ss.; cf. A. de MIGUEL, *Informe sobre la situación social de España*, 1970, II Informe Foessa, Ed. Euramérica, Madrid, 1971, págs. 1601-1603.

Las respuestas se utilizan como indicador de la dimensión «satisfacción con la posición social» y se escalaron (pregunta cerrada) en las categorías siguientes:

ESCALA	Porcentaje de respuestas obtenidas por categorías
Muy satisfecho	A
Bastante satisfecho	B
Regular de satisfecho	C
Poco satisfecho	D
Muy poco satisfecho	E
	100

Consideramos ahora que las distintas categorías de las respuestas no representan el mismo grado de actitud, ya que estas categorías están «escaladas» desde el «muy» hasta el «muy poco», por ello para lograr un índice que tenga en cuenta estas diferencias en la escala de respuestas, es por lo que empleamos los llamados «coeficientes de ponderación» o «pesos» que al ser adjudicados a cada categoría de respuesta valora éstas según los diferentes grados que verbalmente expresan. Así entendemos que el «muy» expresa mayor grado de satisfacción que el «bastante» y éste mayor que el «regular», y así sucesivamente. Para cuantificar esas respuestas cualitativas asignamos a cada una un número determinado o «peso». Esos «coeficientes de ponderación» se asignan según criterios personales del propio investigador, aunque se siga una cierta lógica. Así si tenemos cinco categorías de respuestas podemos utilizar cinco números, para mayor facilidad debemos procurar usar números enteros y pequeños. Utilizaremos por ello los números 4, 3, 2, 1, 0. Asignando el mayor a la categoría más alta «muy» y el menor a la más baja «muy poco».

Así los pesos asignados en este ejemplo pueden ser los siguientes:

CATEGORIAS	Porcentajes de respuestas	Peso asignado
Muy satisfecho	A	4
Bastante satisfecho	B	3
Regular de satisfecho	C	2
Poco satisfecho	D	1
Muy poco satisfecho	E	0

El índice de satisfacción con la posición social se puede ya calcular de la forma siguiente:

$$I_s = \frac{A\% \times 4 + B\% \times 3 + C\% \times 2 + D\% \times 1 + E\% \times 0}{400}$$

El dividir la suma de esos productos por 400 se debe a que, de esta manera, el índice variará de +1 a 0. En efecto: en el caso límite superior (100 por 100 en la categoría de «muy satisfechos») el índice sería

$$I_s = \frac{100 \times 4 + 0}{400} = +1$$

Y en el caso límite inferior (100 por 100 de respuestas en la categoría «muy poco») el índice sería

$$I_s = \frac{0 \times 4 + 100 \times 0}{400} = 0$$

Además de lo ya indicado sobre los «coeficientes de ponderación» (números enteros y lo menores posible), en general hay que tener en cuenta respecto a esos «pesos» lo siguiente:

- Los números asignados no permiten deducir de sus características conclusiones trasladables a las categorías de la escala. Es decir, no es válido decir que la categoría «muy satisfecho» significa «el doble» que la «regular de satisfecho». Las diferencias que se manejan son sólo expresables en grados no en cantidades concretas, así podemos decir que la categoría de «muy satisfecho» significa mayor grado de satisfacción que la de «regular» pero nada más.
- Hay que procurar que los valores de los coeficientes de ponderación y sus diferencias relativas reflejen lo mejor posible las categorías de la escala utilizada y las diferencias entre las categorías. Por ejemplo, si hemos preguntado sobre la frecuencia con que se bebe alcohol (por copas o similar), y escalamos las respuestas en «diariamente» «semanalmente» «mensualmente» «casi nunca» asignaríamos los pesos 30 a la primera (treinta días en el mes); cuatro a la segunda (cuatro semanas en el mes); uno a la tercera (el mes) y 0 a la cuarta.

Obviamente, a veces no se puede contar con una cuantificación tan fácil de hallar para las distintas categorías y entonces es la experiencia del investigador, apoyada en los trabajos que conozca la que le permitirá acertar lo más posible en la elección de los coeficientes de ponderación.

- Hay que dar «pesos» iguales a los atributos y frecuencias iguales.
- Pueden utilizarse ponderaciones positivas (+) y negativas (—) en los casos en que lo aconseje la misma formulación de las categorías de las respuestas.

Ejemplo 2 *

Veamos un ejemplo de construcción de un índice con pesos positivos (+) y negativos (—).

Consideremos la pregunta siguiente:

Pregunta «filtro» → «¿Sabe usted si hay muchos obreros que han venido de otras regiones de España a trabajar a esta provincia?»

	SI	NO
	1	2
P → «En general, ¿Qué opina usted de ellos? ¿Qué palabras les irían mejor?» (Enseñar tarjeta.) (Respuesta única.)		
	Pesos	Porcentajes
Simpáticos	+1	A
Vagos	-1	B
Trabajadores	+1	C
Falsos	-1	D
Ahorradores	+1	E
Antipáticos	-1	F
Sinvergüenzas	-1	G
Derrochadores	-1	H
Honrados	+1	I
Sinceros	+1	J
		100

Se han pesado como positivos los *items* favorables y negativos los considerados desfavorables.

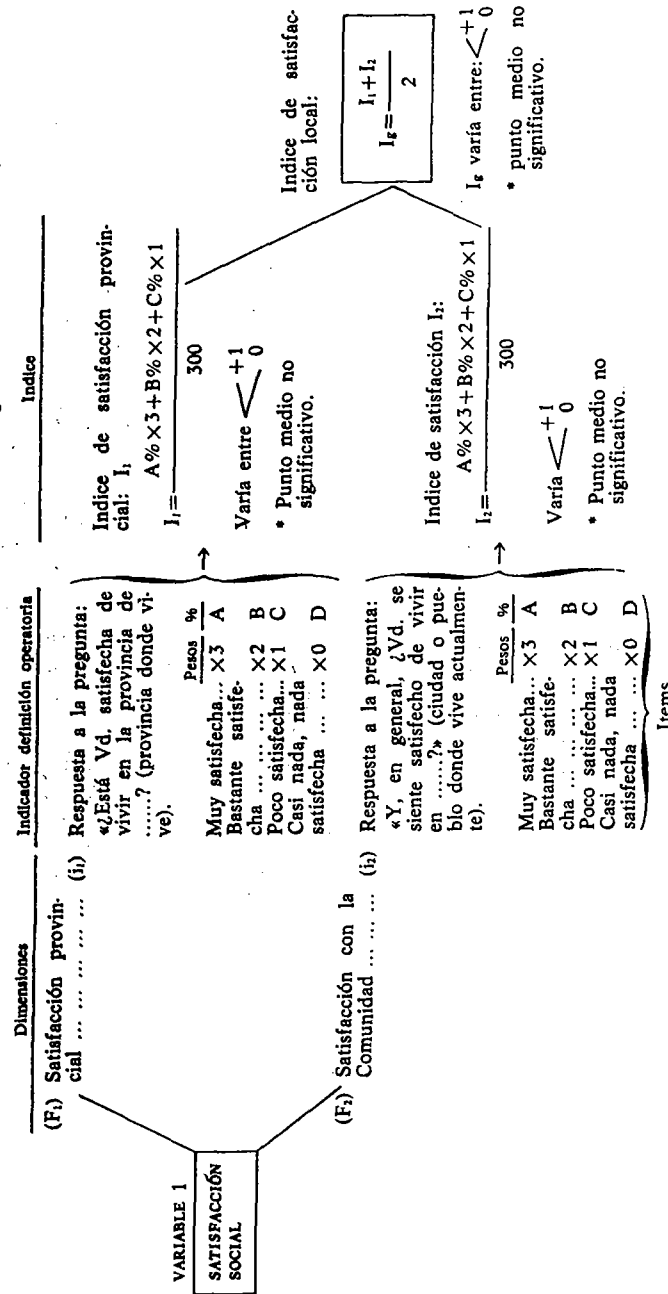
Índice de prestigio de los trabajadores emigrantes: I_p

$$I_p = \frac{A\%(+1) + B\%(-1) + C\%(+1) + D\%(-1) + E\%(+1)}{100} + \frac{F\%(-1) + G\%(-1) + H\%(-1) + I\%(+1) + J\%(+1)}{100}$$

$$\text{límites: } I_p < \begin{matrix} +1 \\ -1 \end{matrix}$$

* Tomado de A. de MIGUEL, *Informe sobre la situación social de España*, II Informe Foessa, Ed. Euramérica, Madrid, 1971, pág. 1610.

Consideremos la construcción de un Índice General, combinación de otros índices, en el caso de utilizar como indicadores las respuestas a preguntas realizadas, y pesando las diferentes categorías de respuestas. Indicamos el proceso completo desde la variable que deseamos «medir» hasta la obtención de su medida por un Índice General.



(*) Tomado de A. de MIGUEL, *Informe sobre la situación social de España*, 1970. II Informe Foessa, Ed. Euramérica, Madrid, 1971, pág. 1606.

En algunos casos los índices deben construirse analizando internamente lo que se quiere medir y haciendo uso, más que de reglas, de la experiencia y la «marginación» sociológica.

Veamos un ejemplo:

Ejemplo 4 *

Supongamos que queremos medir la «productividad de los investigadores científicos». Pensamos que lo que «producen» los científicos son documentos escritos en los que plasman los resultados de sus investigaciones. Parte de esos documentos escritos se «publican» y otros no. Lo que se publica podemos considerar que es lo que puede conocer la comunidad general de científicos españoles y extranjeros. Vamos, pues, a considerar «las publicaciones» como factores de «productividad» de los científicos. Evidentemente, al no considerar los trabajos no publicados (mecanografiados o fotocopiados, con número reducido de copias) limitamos lo que llamamos «productividad», pero lo hacemos porque el conseguir los datos de «lo publicado» es más factible, cuando se trata de un conjunto, que el conseguir saber los trabajos no publicados.

Por otra parte, las publicaciones pueden ser en extensión y calidad muy diferentes. Igualmente, el publicar en el extranjero puede suponer también un factor importante a tener en cuenta. Siguiendo estas consideraciones, que reseñamos al construir el índice. Valoramos diferentemente esos cuatro tipos de publicaciones asignando unos «coeficientes de ponderación» que tomamos de otros estudios extranjeros comprobando que son los pesos más usados comúnmente en esos estudios.

Por otra parte, pensamos que tomando todas las publicaciones y aunque las pesemos, no tenemos en cuenta un hecho importante para ver la productividad: el hecho es que un investigador más joven ha tenido menos tiempo para producir que otro con más años de edad. Para considerar ese hecho vamos a dividir el total de las diferentes publicaciones, una vez pesadas, por los años «productivos». Al realizar ese cociente para cada investigador, evitamos la variación que puede introducir el hecho de tener más o menos años de edad. Ahora bien el tiempo productivo de cada científico vendrá delimitado por su edad (año) y el año que terminó su licenciatura, pues es entonces cuando suponemos que puede comenzar realmente sus tareas investigadoras y por tanto empezar a producir publicaciones. Concretando estos razonamientos construimos el índice de «productividad» de los investigadores científicos como indicamos a continuación, no sin antes advertir que cuando se presente cualquier índice en un estudio deben explicitarse, lo más posible, los criterios o razonamientos que nos llevan a construirlo, algo semejante a lo que hemos hecho aquí, pues, de esta forma informaremos sobre lo que significa concretamente «ese» índice, forma única de que otros puedan «comprender» de que tratamos al referirnos, por ejemplo, a «productividad».

Índice de productividad

Para determinar las categorías de productividad se han tenido en cuenta dos variables:

* Tomado de P. GONZÁLEZ BLASCO, *El investigador científico en España*, Ed. CIS, Madrid, 1980, págs. 327-330.

1. Publicaciones de cada científico.
 2. Años «productivos» de cada científico.
1. Las publicaciones se han dividido en cuatro tipos:
 - A) Artículos publicados en español (número).
 - B) Artículos publicados en otros idiomas (número).
 - C) Libros que ha publicado él solo (número).
 - D) Libros que ha publicado en colaboración (número).

A cada tipo de publicaciones se le ha asignado un coeficiente ponderativo:

Tipo de publicación (número de ellas)	Coeficiente de ponderación asignado (pesos)
A	0,10
B	0,15
C	0,50
D	0,25

de manera que:

$$A \times 0,10 + B \times 0,15 + C \times 0,50 + D \times 0,25$$

nos proporciona el índice de lo producido por cada científico en sus años de actividad.

2. Se define como tiempo productivo de cada científico los años transcurridos desde que acabó su carrera universitaria hasta 1985 (año base en que se realizó la encuesta).

Se ha considerado como edad de terminación de la carrera la media que proporciona las estadísticas oficiales (FOESSA, 1970-1985).

Matemáticas	25 años
Física	25 años
Química	25 años
Biología	25 años
Farmacia	27 años

Llamando E: fecha de nacimiento (Año)

F: edad de terminación de estudios el tiempo productivo =
= 1985 — (E + F)

3. Llamaremos índice de productividad (I_p) al cociente entre lo publicado y el tiempo productivo. Entonces:

$$I_p = \frac{A \times 0,10 + B \times 0,15 + C \times 0,50 + D \times 0,25}{1986 - (E + F)}$$

Calculando este índice de productividad para cada uno de los investigadores considerados, podemos clasificar a estos investigadores en cinco categorías, según su productividad (valor de su I_p), lo que nos permitirá tratar la variable «productividad» categorizada al relacionarla con otras variables (p. e., sexo, cargos, preparación, etc.). Así:

4. Según el valor del índice de productividad (I_p) se ha dividido la muestra en cinco categorías de productividad:

Categorías de productividad	Índice de productividad
Muy alta	$I_p \geq 0,50$
Alta	$0,50 > I_p \geq 0,25$
Media	$0,25 > I_p \geq 0,15$
Baja	$0,05 > I_p \geq 0,05$
Muy baja	$0,05 > I_p$